PANDUAN OPERASIONAL

Live Monitoring
ERP Lighter Media Group

Panduan untuk pengguna target, pemantau, dan administrator — termasuk alur tanpa kamera fisik dan perlakuan terhadap kamera virtual.

> Prinsip utama
> Live Monitoring hanya menampilkan window kerja dan kamera opsional secara langsung. Fitur ini tidak merekam video dan tidak memberi pemantau kendali atas perangkat pengguna.

Dokumen	Dokumentasi Live Monitoring
Versi	1.0
Tanggal	8 Oktober 2026
Cakupan	Akses, penggunaan, privasi, konfigurasi, dan troubleshooting

1. Gambaran fitur

Live Monitoring membantu pihak yang berwenang melihat aktivitas kerja yang sengaja dibagikan oleh pengguna. Setiap sesi dimulai dari browser pengguna target dan memerlukan persetujuan untuk memilih window yang akan dibagikan.

Yang dikirim

- Satu window kerja yang dipilih pengguna melalui dialog browser.
- Kamera fisik, jika perangkat tersedia dan pengguna memberikan izin.
- Tanpa audio; aplikasi tidak meminta mikrofon.

Yang tidak dilakukan

- Tidak merekam atau menyimpan video layar dan kamera.
- Tidak mengendalikan mouse, keyboard, atau aplikasi pada perangkat target.
- Tidak melewati izin keamanan yang ditampilkan browser.

2. Hak akses

Peran	Kemampuan
Administrator	Melihat direktori pengguna, mengatur relasi target–pemantau, dan memantau target yang aktif.
Pengguna target	Memulai serta menghentikan siaran sendiri jika sudah memiliki minimal satu pemantau yang ditugaskan.
Pemantau	Melihat siaran hanya dari pengguna target yang secara khusus ditugaskan kepadanya.

> Catatan akses
> Target tidak dapat menjadi pemantau untuk dirinya sendiri. Satu target dapat memiliki lebih dari satu pemantau berwenang.

3. Memulai siaran

Langkah berikut dilakukan oleh pengguna yang window kerjanya akan dipantau.

1. Buka Monitoring
   Dari direktori Monitoring, pilih Bagikan layar saya. Tombol tersedia setelah administrator mengatur akses pemantau.
2. Pilih window kerja
   Tekan 1. Izinkan window kerja, lalu pilih satu window pada dialog browser. Membagikan satu window lebih aman daripada seluruh layar.
3. Ikuti pemeriksaan kamera
   Sistem memeriksa perangkat kamera fisik. Hasil pemeriksaan menentukan apakah izin kamera diperlukan.
4. Mulai live
   Jika kamera fisik tersedia, tekan 2. Izinkan kamera. Jika tidak ada kamera fisik, live otomatis berjalan hanya dengan window kerja.
5. Pertahankan sesi
   Biarkan tab Monitoring terbuka. Gunakan tombol Hentikan saat selesai.

Keputusan kamera

Kondisi	Perilaku sistem
Kamera fisik tersedia	Izin kamera wajib diminta sebelum sesi aktif.
Tidak ada kamera fisik	Sesi aktif menggunakan window kerja saja.
Hanya kamera virtual	Kamera virtual diabaikan; sesi aktif dengan window kerja saja.
Izin kamera fisik ditolak	Sesi tidak dilanjutkan diam-diam. Perbaiki izin lalu coba kembali.

Kamera virtual
OBS Virtual Camera, ManyCam, Snap Camera, XSplit, NDI, DroidCam, Iriun, dan EpocCam tidak dihitung sebagai kamera fisik.

4. Melihat siaran

1. Buka direktori
   Masuk ke menu Monitoring. Daftar hanya menampilkan target yang dapat diakses oleh akun pemantau.
2. Pilih target
   Buka pengguna yang berstatus aktif. Jika belum ada sesi, tunggu target memulai live lalu muat ulang daftar.
3. Pantau tayangan
   Pemantau menerima video window kerja dan, jika tersedia, video kamera. Pemantau tidak dapat mengendalikan perangkat target.

5. Mengatur akses

Pengaturan berikut hanya tersedia bagi administrator.

1. Buka pengaturan akses
   Dari halaman Monitoring, masuk ke pengaturan akses monitoring.
2. Tentukan target
   Pilih pengguna yang akan membagikan window kerja.
3. Pilih pemantau
   Tambahkan satu atau beberapa akun yang diizinkan melihat target.
4. Simpan
   Setelah disimpan, target dapat memulai sesi dan pemantau dapat melihatnya saat live.

> Keamanan
> Menghapus relasi akses mencegah pemantau tersebut mengakses sesi berikutnya. Semua endpoint sesi juga memeriksa otorisasi di server.

6. Arsitektur dan privasi

- WebRTC mengirim media langsung antarbrowser.
- Firestore menyimpan status ruang dan mendukung pertukaran sinyal real-time.
- Endpoint ERP menyediakan jalur sinyal pendukung serta memeriksa peserta sesi.
- Cloudflare TURN menyediakan kredensial sementara untuk jaringan yang tidak dapat tersambung langsung.
- Server membuat sesi berdasarkan akun login; browser tidak dapat mengaku sebagai target lain.
- Media tidak disimpan sebagai rekaman oleh fitur Live Monitoring.

Persyaratan lingkungan

- Gunakan HTTPS pada produksi. `localhost` dapat digunakan untuk pengembangan.
- Konfigurasi Firebase/Firestore dan Cloudflare TURN harus aktif.
- Browser harus mendukung screen sharing (`getDisplayMedia`) dan WebRTC.

7. Troubleshooting

OBS tetap muncul pada menu browser

OBS memasang driver kamera virtual di Windows. ERP mengabaikannya, tetapi browser tetap dapat menampilkannya. Nonaktifkan atau hapus driver virtual jika ingin menghilangkannya dari daftar browser.

Kamera dicabut, tombol kamera sempat muncul

Browser mungkin belum memperbarui perangkat atau belum membuka label perangkat. Refresh halaman. Jika track yang diterima ternyata virtual, ERP menghentikannya dan melanjutkan tanpa kamera.

Izin kamera fisik ditolak

Buka ikon izin pada bilah alamat, izinkan kamera, lalu mulai ulang sesi.

Window kerja tidak muncul

Pastikan halaman memakai HTTPS, browser mendukung screen sharing, dan pengguna benar-benar memilih window pada dialog browser.

Pemantau tidak melihat target

Pastikan administrator sudah menyimpan relasi target–pemantau dan akun target tidak terkunci.

Video tidak tersambung

Periksa internet kedua perangkat, kredensial Cloudflare TURN, serta konfigurasi Firebase/Firestore.

Sesi langsung berhenti

Jangan tutup atau refresh tab Monitoring dan jangan menghentikan share dari indikator browser.

8. Checklist verifikasi

- Pengguna tanpa relasi akses tidak dapat memulai siaran atau melihat target lain.
- Administrator dapat menambah, mengubah, dan menghapus relasi target–pemantau.
- Window kerja berhasil dibagikan setelah pengguna menyetujui dialog browser.
- Kamera fisik yang tersedia tetap meminta izin kamera.
- Tanpa kamera fisik, sesi aktif menggunakan window kerja saja.
- OBS Virtual Camera dan kamera virtual umum lain tidak dianggap kamera fisik.
- Penolakan izin kamera fisik tidak otomatis dilewati.
- Pemantau berwenang menerima layar serta kamera opsional.
- Tombol Hentikan, penutupan tab, dan penghentian share browser mengakhiri sesi.
- Pemantau yang tidak ditugaskan mendapat penolakan akses.

Referensi implementasi
Route: routes/web.php
Controller: app/Http/Controllers/MonitoringController.php
Antarmuka sesi: resources/views/monitoring/index.blade.php

Dokumentasi ini mengikuti perilaku aplikasi pada 8 Oktober 2026.